

Cours	Introduction à Linux			CIEL-IR
Activités	R2 ; D5	Compétences	C08 ; C09 ; C10	Date :

I. Petite histoire de Linux.

A l'origine : Unix

C'est en 1969 que **Ken Thompson et Dennis Ritchie**, développeurs chez Bell (Groupe AT&T) inventent le système Unix qui est le terreau originel de Linux. Leur objectif était de mettre fin aux systèmes développés en « **assembleur [1]** », un langage proche de l'architecture matérielle.

Cette technologie bien qu'extrêmement performante possédait un grave inconvénient : à chaque changement de matériel (modification, obsolescence, panne...), elle obligeait une réécriture complète du programme.



L'idée de l'Unix était privilégié la **portabilité [2]** des systèmes. En écrivant la totalité du système Unix en langage C, D.Ritchie et K. Thompson ont réussi à faire fonctionner ce système sur plusieurs machines de différents types.

Avec uniquement un **compilateur C [3]** développé pour chaque type de machine, il est devenu possible d'utiliser le même environnement sur différents matériels ou machines ; de ce concept découleront la majorité des systèmes d'exploitations depuis le milieu des années 70.

C'est sous l'impulsion de AT&T que Unix s'est rapidement développé. En 1980 ce système était très répandu dans les universités et les pôles de recherche.

Concept du logiciels libres et création du GNU

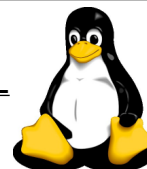
En 1984, à l'initiative de Richard Matthew Stallman (code name : RMS) début des mouvements pour les **logiciels libres [4]** de droits et développement de systèmes d'exploitations libres basés sur Unix : GNU (GNU's Not Unix).

La structure existe, mais il n'y a pas de noyau (Kernel) fixe pour l'instant.



Linux

C'est en **1991**, que les choses vont changer avec le travail d'un étudiant d'Helsinki, **Linus Torvalds** qui va développer **son propre noyau Linux (Linus Unix)** et proposer en **licence GPL [5]** à l'ensemble des programmeurs. A partir de là, la création de systèmes d'exploitation basés sur Linux est rendu plus simple et c'est le début de la grande aventure des distributions



Notes : [1] Un **langage assembleur** est le langage de plus bas niveau qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain. Le programme assembleur convertit des symboles dits « mnémoniques » en langage machine.

Par exemple, un processeur de la famille x86 reconnaît une instruction du type :

10110000 01100001

En langage assembleur, cette instruction est représentée par un équivalent plus facile à comprendre pour le programmeur :

movb \$0x61,%al

[2] La **portabilité d'un programme informatique** est sa capacité à pouvoir être adapté plus ou moins facilement en vue de fonctionner dans différents environnements d'exécution. L'action de modifier un programme pour qu'il puisse s'exécuter sur un autre environnement est le portage.

[3] Un **compilateur** est un programme qui transforme un code source (ici une programmation en C) en un code objet utilisable pour un système. Si la programmation originelle est « universelle », celle-ci compilée, devient spécifique au système.

[4] Un **logiciel libre** est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication par autrui en vue de sa diffusion sont permises, techniquement et juridiquement, ceci afin de garantir certaines libertés induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage entre individus.

[5] Tout programme développé sous une licence GPL (*Guaranteed Public for Life : garantie de rester public à vie*) sera totalement libre d'utilisation.

II. Caractéristiques de Linux



- **Multitâches** : Linux est conçu pour exécuter un grand nombre de programme en même temps sur des architecture mono ou multiprocesseurs.
- **Multi-utilisateurs** : Linux autorise l'utilisation par plusieurs personnes des ressources qu'il gère grâce à des groupes d'utilisateurs et un système d'autorisation.
- **Multiplateformes** : Linux est porté par un grand nombre d'architectures matérielles : ordinateurs fixes et portables, smartphones sous Android, TV connectée, systèmes embarqués ou connectés...
- **Système de fichiers** : Linux supporte un grand nombre de systèmes de fichiers (Unix, Windows, Mac, Android...).
- **Gestion de la mémoire** : Le noyau (ou Kernel) gère la mémoire physique du système et y pallie en cas de manque lors d'un processus d'exécution par un « **swap** [6] »
- **Réseau** : Linux supporte un grand éventail de protocoles réseaux (TCP/IP, Netware, Appletalk...) et de périphériques réseaux (Ethernet, Wi-Fi...).
- **Conformité avec les standards** : un groupe de travail existe au sein de *The Linux Foundation* dont le but est distribué à la communauté Linux les standards développés par les grands groupes informatiques (Google, Cisco, AMD, Microsoft, Samsung...)

Notes : [6] En informatique, le **swap** ou espace d'échange sert à étendre la mémoire utilisable par un système d'exploitation, par un fichier d'échange ou une partition dédiée.

III Distributions Linux

Une **distribution GNU/Linux** est composé du **noyau Linux**, d'outils de base, d'une suite de logiciels particulière avec une configuration préétablie ; et d'outils d'administration propres à la distribution comme l'installateur ou le gestionnaire de paquets.

Quelle distribution Linux choisir ?

Il existe de très nombreuses distributions basées sur Linux. Votre choix dépendra de plusieurs critères : votre **utilisation** (professionnelle ou non), son **coût**, sa **suite logicielle** proposée, sa **compatibilité matérielle**, ses **outils d'administration** fournis...

Enfin, un autre paramètre à prendre en compte qui peut sembler anecdotique est sa « connaissance » de la distribution et ses habitude en informatique.

